

*Abstract: Ontwikkeling van een
gebruiksvriendelijke threat modeling
tool gebaseerd op
fortunately/unfortunately methode*

Naam student: Mika Gielkens

Naam promotoren (en firma/onderzoeksinstelling): Prof. dr. ir. Koen Yskout (KULeuven), Dr. Eva Geurts (EDM), KULeuven/UHasselt

Afstudeerrichting: IIW Informatica

Datum: 30/11/2025

Abstract – Nederlands (Resultaten nog niet verkregen -> dummy data)

Threat modeling blijft voor veel ontwikkelaars een complexe activiteit, waardoor risicoanalyse vaak onvolledig gebeurt. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een gebruiksvriendelijke tool gebaseerd op de Fortunately-Unfortunately-methode met als doel het threat modeling proces toegankelijker en effectiever te maken.

Het onderzoek volgt een gestructureerde methode. Een literatuurstudie brengt bestaande threat modeling raamwerken, mind map tools en visualisatietechnieken in kaart. Hierna werd een eisenlijst opgesteld met zowel basisfuncties als functies specifiek voor Fortunately-Unfortunately-treemodellering. Vervolgens wordt een webgebaseerd prototype ontworpen en ontwikkeld in React en D3, waarbij de boomstructuur wordt uitgebreid met zoek- en filterfuncties, visuele coderingen en ondersteunende interacties. De evaluatie gebeurt via een gebruikersonderzoek waarin deelnemers een scenario doorlopen, vooraf vastgelegde taken uitvoeren en hun ervaringen rapporteren via een open vragenlijst en een user experience vragenlijst.

De gerealiseerde tool bevat een interactieve boomstructuur met kleurcodering, statusiconen, een danger rating mechanisme, zoek- en filterfuncties met node highlighting en educatieve ondersteuning via tooltips en parent overzichten. De resultaten tonen een duidelijke verbetering in overzicht, navigatiegemak en bruikbaarheid ten opzichte van generieke mind map software. De tool verhoogt de toegankelijkheid van threat modeling voor niet-experts en vormt een intuïtieve ondersteuning binnen het beveiligingsproces.

Abstract – English (Results not yet obtained -> dummy data)

Threat modeling remains a complex activity for many developers, often resulting in incomplete risk analysis. This research develops and evaluates a user-friendly tool based on the Fortunately–Unfortunately-method, with the aim of making the threat modeling process more accessible and effective.

The study follows a structured methodology. A literature review maps existing threat modeling frameworks, mind-mapping tools, and visualization techniques, which informs a requirements list containing both core functionality and features specific to Fortunately–Unfortunately tree modeling. Based on these requirements, a web-based prototype is designed and implemented in React and D3, extending the tree structure with search and filter functions, visual encodings, and supportive interactions. The tool is evaluated through a user study in which participants work through a scenario, perform predefined tasks, and report their experiences via an open-ended questionnaire and a user experience questionnaire.

The resulting tool provides an interactive tree structure with color coding, status icons, a danger-rating mechanism, search and filter capabilities with node highlighting, and educational support through tooltips and parent overviews. The results show a clear improvement in overview, ease of navigation, and usability compared to generic mind mapping software. The tool increases the accessibility of threat modeling for non-experts and offers intuitive support within the software security process.